

Exercício 1

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed against the 'biblioteca' database. The query consists of three parts: EX1, EX2, and EX3. The results are displayed in a table with 4 rows and 2 columns: 'editora' and 'cidade'.

```
--EX1
SELECT e.nome AS editora, e.cidade
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;

--EX2
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome;

--EX3
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome
ORDER BY a.nome, total_livros DESC;
```

editora	cidade
Companhia das Letras	São Paulo
Saravá	São Paulo
Atlas	Rio de Janeiro
Companhia das Letras	São Paulo

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.095

Exercício 2

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the same SQL query executed against the 'biblioteca' database. The results are displayed in a table with 3 rows and 2 columns: 'editora' and 'total_livros'.

```
--EX1
SELECT e.nome AS editora, e.cidade
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;

--EX2
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome;

--EX3
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome
ORDER BY a.nome, total_livros DESC;
```

editora	total_livros
Saravá	1
Atlas	1
Companhia das Letras	2

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.070

Exercício 3

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' database. The query is as follows:

```
--EX1
SELECT e.nome AS editora, e.cidade
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;

--EX2
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome;

--EX3
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome
ORDER BY a.nome, total_livros DESC;
```

The results of the third query (EX3) are displayed in the Data Output tab:

autor	editora	total_livros
Clarice Lispector	Atlas	1
J. R. R. Tolkien	Companhia das Letras	2
Machado de Assis	Saravá	1

Successfully run. Total query runtime: 76 msec. 3 rows affected.

Exercício 4

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'biblioteca/postgres@PostgreSQL 18' database. The query is as follows:

```
--EX4
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

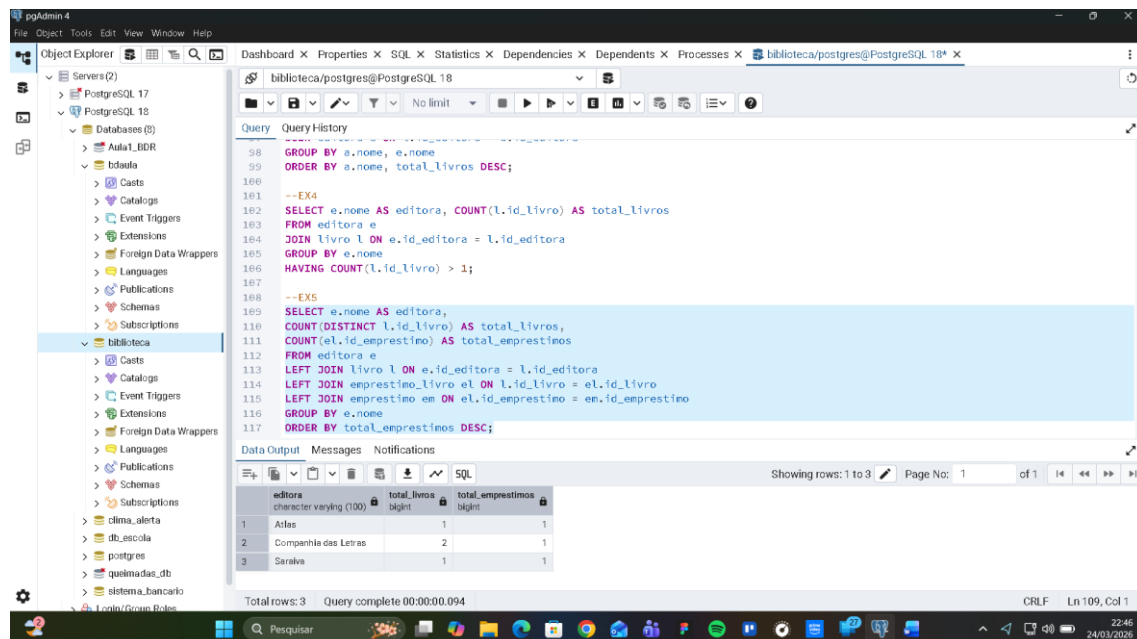
--EX5
SELECT e.nome AS editora,
COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros,
COUNT(e.id_emprestimo) AS total_emprestimos
FROM editora e
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
LEFT JOIN emprestimo_livro el ON l.id_livro = el.id_livro
LEFT JOIN emprestimo em ON el.id_emprestimo = em.id_emprestimo
GROUP BY e.nome
ORDER BY total_emprestimos DESC;
```

The results of the fourth query (EX4) are displayed in the Data Output tab:

editora	total_livros
Companhia das Letras	2

Total rows: 1 Query complete 00:00:00.072

Exercício 5



Código completo:

CREATE DATABASE biblioteca;

-- Autor

```
CREATE TABLE autor (
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

-- Editora

```
CREATE TABLE editora (
    id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100)
);
```

-- Livro

```
CREATE TABLE livro (  
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ano_publicacao INT,  
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor),  
    id_editora INT REFERENCES editora(id_editora)  
);
```

-- Aluno

```
CREATE TABLE aluno (  
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    curso VARCHAR(100)  
);
```

-- Empréstimo

```
CREATE TABLE emprestimo (  
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,  
    data_emprestimo DATE NOT NULL,  
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)  
);
```

-- Tabela associativa N:M entre empréstimo e livro

```
CREATE TABLE emprestimo_livro (  
    id_emprestimo INT REFERENCES emprestimo(id_emprestimo),  
    id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),  
    PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)  
);
```

-- Autores

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES
```

```
('J. R. R. Tolkien'),
```

```
('Machado de Assis'),
```

```
('Clarice Lispector'),
```

```
('J.K. Rowling');
```

```
-- Editoras
```

```
INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES
```

```
('Companhia das Letras', 'São Paulo'),
```

```
('Saraiva', 'São Paulo'),
```

```
('Atlas', 'Rio de Janeiro');
```

```
-- Livros
```

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora) VALUES
```

```
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, 1),
```

```
('Dom Casmurro', 1899, 2, 2),
```

```
('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3),
```

```
('O Hobbit', 1937, 1, 1);
```

```
-- Alunos
```

```
INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES
```

```
('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),
```

```
('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');
```

```
-- Empréstimos
```

```
INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES
```

```
('2025-08-20', 1),
```

```
('2025-08-21', 2);
```

```
-- Empréstimo_Livro
```

```
INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES
```

(1, 1),

(1, 2),

(2, 3);

--EX1

SELECT e.nome AS editora, e.cidade

FROM editora e

LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora;

--EX2

SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros

FROM editora e

LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora

GROUP BY e.nome;

--EX3

SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros

FROM autor a

JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor

JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora

GROUP BY a.nome, e.nome

ORDER BY a.nome, total_livros DESC;

--EX4

SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros

FROM editora e

JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora

GROUP BY e.nome

HAVING COUNT(l.id_livro) > 1;

--EX5

```
SELECT e.nome AS editora,  
COUNT(DISTINCT l.id_livro) AS total_livros,  
COUNT(el.id_emprestimo) AS total_emprestimos  
FROM editora e  
LEFT JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora  
LEFT JOIN emprestimo_livro el ON l.id_livro = el.id_livro  
LEFT JOIN emprestimo em ON el.id_emprestimo = em.id_emprestimo  
GROUP BY e.nome  
ORDER BY total_emprestimos DESC;
```